Dans la continuité de nos échanges sur le programme de **Terminale Spécialité Mathématiques**, voici une explication claire, structurée et approfondie du sujet **« Dénombrement et Géométrie dans l'espace »**, formulée pour préparer ou concevoir un Devoir Maison (DM) rigoureux et stimulant.

---

1. Analyse didactique : Pourquoi lier Dénombrement et Géométrie dans l'espace ?

Associer le dénombrement à la géométrie dans l'espace en Terminale Spécialité permet de sortir des exercices purement mécaniques de calculs de coefficients binomiaux pour donner du sens à travers la visualisation spatiale.

* **Le Dénombrement** apporte la structure rigoureuse du comptage : $\binom{n}{k}$, arrangements, principes multiplicatifs.
* **La Géométrie dans l'espace** (repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, équations cartésiennes de plans, représentations paramétriques de droites, produit scalaire, orthogonalité) fournit l'espace des possibles et le support visuel.

---

2. Structuration type d'un Devoir Maison interdisciplinaire

Un excellent DM sur ce thème peut s'articuler autour d'un objet géométrique concret, par exemple un **cube**, un **tétraèdre régulier** ou un **pavé droit**, sur lequel évoluent des points ou des vecteurs.

Exercice 1 : Configurations géométriques et dénombrement pur (sur un cube)
* **Contexte :** On considère un cube $ABCDEFGH$ de côté 1. Ses 8 sommets constituent un ensemble de points remarquables.
* **Questions types :**
  1. *Combien de segments distincts peut-on tracer en reliant deux sommets du cube ?* ($C_8^2 = 28$).
  2. *Combien de triangles non aplatis peut-on former en choisissant 3 sommets du cube ?* ($C_8^3 = 56$). Parmi eux, combien forment un triangle rectangle ? Un triangle équilatéral ?
  3. *Combien de tétraèdres (volumes non nuls) peut-on former dont les 4 sommets sont choisis parmi les sommets du cube ?* ($C_8^4 = 70$).

Exercice 2 : Géométrie analytique de l'espace et probabilités combinatoires
* **Contexte :** On munit l'espace d'un repère orthonormé $(A; \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE})$.
* **Questions types :**
  1. On choisit au hasard et simultanément 3 sommets distincts parmi les 8 du cube. Quelle est la probabilité que ces trois sommets définissent un plan parallèle au plan (ABC) ? Un plan orthogonal à une droite donnée ?
  2. On choisit 2 arêtes distinctes du cube au hasard. Quelle est la probabilité qu'elles soient coplanaires ? Parallèles ? Orthogonales ?

Exercice 3 : Problème d'optimisation ou d'algorithmique (ou question ouverte)
* **Contexte :** Recherche d'itinéraires ou de chemins optimaux sur le squelette du cube ou dans un réseau de points dans l'espace, combinant dénombrement de chemins (principe multiplicatif) et calculs de distances (norme vectorielle).

---

3. Pistes pour la rédaction du DM sous LaTeX (`/dm`)

Si tu souhaites compiler ce sujet sous format PDF via le template LaTeX du skill `/dm` (`template_dm.tex`), voici comment répartir les points pour un barème équilibré sur 20 points :
* **Exercice 1 (6 points) :** Maîtrise des combinaisons et dénombrement de figures géométriques simples (segments, triangles).
* **Exercice 2 (10 points) :** Connexion entre probabilités discrètes et géométrie analytique dans l'espace (repérage, plans, orthogonalité).
* **Exercice 3 (4 points) :** Problème de synthèse / ouverture ou script Python de simulation de tirages aléatoires de sommets.

Souhaites-tu que je génère directement le code source LaTeX complet (`workspace/dm_terminale_denombrement_espace.tex`) incluant l'énoncé détaillé et le corrigé pas-à-pas ?